



Facultad de Ciencias
Curso: BIC01 Introducción a la Computación, 2025-1

PC02-B Practica calificada – 02 – B

Tiempo: 120 min.

Nota: No esta permitido el uso de celulares, usb, programas de chat, intercambio de información con otros alumnos.

En las siguientes preguntas desarrolle el código C++.

Pregunta 1.

Escribe un programa en C++ que permita al usuario ingresar notas (números entre 0 y 100) de estudiantes.

- Usa un do...while para seguir pidiendo notas hasta que el usuario ingrese un valor negativo.
- Valida que cada nota esté entre 0 y 100. Si no es válida, muestra un mensaje de error y pide otra nota.
- Al final, calcula y muestra el promedio de las notas válidas y cuántas notas se ingresaron.
- Si no se ingresa ninguna nota válida, muestra un mensaje indicando que no hay datos.

Pregunta 2.

Escriba un programa para hallar la suma de números hasta un límite

Escribe un programa en C++ que pida al usuario ingresar números enteros positivos.

- Usa un do...while para sumar los números ingresados hasta que la suma alcance o supere 50.
- Valida que cada número ingresado sea positivo (mayor que 0). Si no lo es, muestra un mensaje de error y pide otro número.
- Al final, muestra la suma total y cuántos números se ingresaron.

Pregunta 3.

Crea un programa que permita al usuario adivinar un número secreto fijo (por ejemplo, '50'). El usuario ingresará números hasta que acierte el valor o decida salir ingresando '0', o se pase del numero maximo de intentos p. ej. 6 intentos.

El programa debe proporcionar pistas como "Demasiado alto" o "Demasiado bajo" y utilizar un bucle 'do-while' junto con 'break' para salir del juego.

Pregunta 4.

Implemente un programa en C++ que convierta un número entero positivo a su representación binaria. El programa debe repetirse mientras el usuario quiera seguir convirtiendo números.

Ejemplo:

```
Ingrese un número entero positivo: 16
Representación binaria de 16: 10000
¿Desea convertir otro número? (s/n): s
Ingrese un número entero positivo: 123
Representación binaria de 123: 1111011
¿Desea convertir otro número? (s/n): n
```